根據《**A2Z outline example.pdf**》的 A 至 F SOP 框架 1 與《期末專題提案作業規範**.pdf**》的規範要求 2, 3, 對《**Food Guardian_ Proposal Document.pdf**》進行完整的內容解析與結構比對如下：

一、Abstract（摘要）A 到 F 結構解析

A2Z outline example.pdf 1 與 期末專題提案作業規範.pdf 2 規定 Abstract 須採用 **A–F** 六段式故事線（Attention Getter → But → Cure → Development → Experiments → Findings）。Food Guardian 提案計畫書完全依此架構撰寫：

A2Z / 規範階段,"規範要求要素 1, 2",Food Guardian 實際對應內容 4-6

A. Attention Getter (Motivation 研究動機),以 2025–2026 或權威機構的數據/報告引題，說明問題的重要性 2。,引用聯合國環境署 UNEP《Food Waste Index Report 2024》數據，指出 2022 年全球產生 10.5 億公噸食物浪費，其中 60% 來自家庭，凸顯家庭食材管理之必要 4。

B. But (Challenge 挑戰與缺口),指出現有技術、應用或文獻存在的限制與 Research Gap 2。,指出既有方法缺乏將食材數量、保存條件與偏好進行整合，且欠缺可追溯之食品安全知識與可解釋的決策機制 4。

C. Cure (Proposed Solution 解決方案),清楚宣告提出的新 AI Agent / System 名稱與定位 2。,提出 Food Guardian，一套結合 AI Agent、領域知識 (Domain Knowledge) 與 資料分析 (Data Analytics) 的智慧食材管理系統 5。

D. Development (Method 研究方法),簡述系統如何整合 AI、資料庫、分析工具與領域知識 2。,使用 Python/Streamlit 介面、SQLite 資料庫、Pandas 統計分析、具 Tool Calling 的 LLM Agent，並整合小型 JSON 食品保存知識庫與 Python 規則式判斷 5。

E. Experiments (Evaluation 實驗與評估),說明預計使用的 Dataset、Baseline 與 Evaluation Metrics 2。,建立包含 20~30 種食材、20~30 道食譜及 30 組情境之資料集；以一般 LLM 食譜推薦為 Baseline；採 食譜可行率、庫存匹配率 與 日期提醒準率 為指標 6。

F. Findings (Expected Outcomes 預期成果),說明預期產出與效益（Proposal 階段不得虛構結果）2。,預期建立一套具庫存管理、資料分析、智慧餐點規劃與可解釋推薦功能的 AI Agent，提升食材利用效率並降低可避免的食物浪費 6。

二、Introduction（緒論）A 到 F 結構解析

A2Z outline example.pdf 1 與作業規範 3 要求 Introduction 必須回答「Why is this project worth doing?」，同樣依據 **A–F** 結構展開：

- **A. Attention Getter**（研究動機與重要性）7
- 解析：強調食物浪費對土地、水資源及經濟的消耗 7。再次引用 UNEP 2024 數據，指出家庭端浪費達 **6.31** 億公噸，證明由家庭日常生活切入具高度應用價值 7。
- **B. Background**（研究背景）7, 8
- 解析：說明 AI Agent 相較於傳統 Chatbot 具備任務規劃、呼叫外部工具與結合領域知識的強大能力 8。說明家庭食材管理需兼顧資料庫記錄、Pandas 分析與食品安全規範 8。
- **C. Problem**（問題定義）8, 9
- 解析：明確定義三大實務痛點：家庭庫存資訊不完整（重複購買）、保存條件不同導致食材閒置，以及餐點規劃未優先利用已有食材 8, 9。
- **D. Existing Limitations**（現有方法的限制與挑戰）9
- 解析：進行現有技術批判——傳統庫存無法規劃餐點、單純期限提醒忽視保存環境（引用 FDA 指出消費者混淆日期標示是浪費主因 9），而一般 LLM 欠缺真實庫存與食安檢查（對比 MealMind 2025 等最新研究 9）。
- **E. Innovation**（本研究的創新性）10, 11

- 解析：條列四大創新特色：
- 結合真實庫存的 AI Agent 決策 10；
- 整合 JSON 知識庫與 Python 規則之食品保存知識 10；
- 透過 Pandas 分析提升食材利用效率 10；
- 提供可解釋性的智慧餐點推薦與警示 10, 11。
- **F. Contributions**（預期研究貢獻）11
- 解析：明確條列四項技術與應用貢獻：建立智慧食材管理 AI Agent 系統、設計食安與優先處理機制、實作可解釋性推薦、建立客觀實驗評估方法 11。

三、與《期末專題提案作業規範》核心章節完全對照

除了 Abstract 與 Introduction 的 A–F 故事線之外，Food Guardian 完全落實了規範中對後續三大重點章節的嚴格要求：

1. Related Work（相關研究）3, 12

- 比率配比：嚴格遵守 **1/2 AI Technology** 13, 14 + **1/2 Domain Know-how** 15, 16 結構（AI 部分涵蓋 KERL、MealMind、Bagozi、Kurniawan；Domain 部分涵蓋 van Rooijen、Llagas、Cliceri、Widayat）17。
- 文獻摘要比較表 **(Article Summary Table)**：提供包含 Ref, Year, Problem, AI Method, Domain Knowledge, Dataset, Findings, Limitation 的完整比較表 (Table 1 & Table 2) 17, 18。
- 研究缺口邏輯：3.4 節完全按照 **Existing Research → Limitations → Research Gap → Our Project** 之推導鏈進行歸納 19, 20。

2. Deep Research（三大核心問題）12, 21

- **Q1. 5** 個核心思維模式：列出 Food Safety First、Inventory Visibility、Inventory-First Meal Planning、Data-Driven Decision Making、Personalized & Adaptive Planning，並附帶研究證據與系統設計影響 22-24。
- **Q2. 3** 個專業爭論：按照 觀點 **A** ↔ 觀點 **B** → **Evidence** → **Consensus** → **Unresolved** → **Food Guardian** 設計選擇 結構解析日期導向 vs. 情境感知、頻繁採買 vs. 長期規劃、規則式 vs. AI 決策。
- **Q3. 10** 個深度理解問題：涵蓋 Why, What-if, Trade-off, Failure Case, Evidence, Comparison, Design Decision, Real-world Scenario, Uncertainty, System Evaluation 等推理層次。

3. Proposed Scheme（系統設計）21, 25

- 系統架構圖 **(System Architecture)**：採用規範推薦的 ① 至 ⑨ 模組編號（包含 User, UI, Planner Agent, Data Retrieval, Analytics Engine, Domain Knowledge, Decision & Recommendation, Output, Feedback）26, 27。
- 流程圖 **(Flowchart)**：繪製清晰的系統資料與決策處理流程 28, 29。
- 演算法虛擬碼 **(Pseudocode)**：提供具備行號的 **Algorithm 1: Food Guardian AI Agent** (Line 01 至 Line 41) 30, 31。

💡 總結

Food Guardian_ Proposal Document.pdf 在結構上**100%** 符合《**A2Z outline example.pdf**》的 **A–F** 段落骨架 1，同時也完全滿足《期末專題提案作業規範**.pdf**》的所有內容規範與評分指標，展現出極高完成度與邏輯嚴謹性。

需不需要進一步將此解析整理成一份可匯出的完整評估報告，或是針對提案中的某個特定模組進行更深度的技術討論？